SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 101

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
B. Mọi động vật đều không di chuyển.
C. Có ít nhất một động vật di chuyển.
D. Mọi động vật đều đứng yên.

Câu 2. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 32. B. 34. C. 36. D. 23.

Câu 3. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
B. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.
C. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
D. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.

Câu 4. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
C. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".

Câu 5. Cho tập hợp $A = \left\{n \in \mathbb{Z} \middle|\ 6 \vdots n\right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
B. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$.
D. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.

Câu 6. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{2; 4\}$.
B. $\{6; 8\}$.
C. $\{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$.
D. $\{1; 3\}$.

Câu 7. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m < 1$. B. $m > 1$. C. $m \leq 1$. D. $m \geq 1$.

Câu 9. Tổng các số nguyên của tập $[-3; 2] \setminus (1; 2)$ bằng

A. 4. B. -5. C. 6. D. -3.

Câu 10. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$". B. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$". D. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
B. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
B. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".
b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.
c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".
d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.
b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.
c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.
d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} \mid (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.
b) Tập hợp B có 3 phần tử.
c) Tập hợp C có 3 phần tử.
d) Tập hợp D có 3 phần tử.

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.
b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45°$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

Câu 2. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

Câu 3. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

Câu 4. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = [m^2 - 7; +\infty)$ với $m > 0$. Số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$ là?

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 102

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{Z} \big| \, 6 \vdots n\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
B. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$.
D. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Mọi động vật đều không di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$.
B. $\{6; 8\}$.
C. $\{1; 3\}$.
D. $\{2; 4\}$.

Câu 4. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
C. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".

Câu 5. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 36.
B. 32.
C. 23.
D. 34.

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.
B. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.
C. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
D. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m \geq 1$.
B. $m < 1$.
C. $m > 1$.
D. $m \leq 1$.

Câu 8. Tổng các số nguyên của tập $[-3; 2] \setminus (1; 2)$ bằng

A. -3.
B. 6.
C. -5.
D. 4.

Câu 9. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".
B. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$".

C. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$". D. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".

Câu 10. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
B. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
B. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".
b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.
c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".
d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.
b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.
c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.
d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Câu 3. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.
b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.
c) $\widehat{ABF} = 45°$.
d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

Câu 4. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} \mid (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.
b) Tập hợp B có 3 phần tử.

c) Tập hợp C có 3 phần tử.

d) Tập hợp D có 3 phần tử.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

Câu 2. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

Câu 3. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

Câu 4. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = [m^2 - 7; +\infty)$ với $m > 0$. Số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$ là?

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 103

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
B. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.
C. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
D. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.

Câu 2. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
C. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".

Câu 3. Cho tập hợp $A = \left\{n \in \mathbb{Z} \middle|\ 6 \vdots n\right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.
B. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$.
D. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Có ít nhất một động vật di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Mọi động vật đều không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

Câu 5. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{1; 3\}$.
B. $\{2; 4\}$.
C. $\{6; 8\}$.
D. $\{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$.

Câu 6. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 34.
B. 36.
C. 23.
D. 32.

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m \geq 1$.
B. $m < 1$.
C. $m \leq 1$.
D. $m > 1$.

Câu 8. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$".
B. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".

Câu 9. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý,

20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 10. Tổng các số nguyên của tập $[-3;2] \setminus (1;2)$ bằng

A. 4. B. -3. C. -5. D. 6.

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".
B. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
D. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
B. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
C. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.
D. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".
b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.
c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".
d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.
b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.
c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.
d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} |\, 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} |\, (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} |\, |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.
b) Tập hợp B có 3 phần tử.
c) Tập hợp C có 3 phần tử.
d) Tập hợp D có 3 phần tử.

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.
b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45°$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

Câu 2. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

Câu 3. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

Câu 4. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

Câu 5. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = [m^2 - 7; +\infty)$ với $m > 0$. Số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$ là?

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 104

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4\}$, $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{1;2;3;4;6;8\}$.
B. $\{6;8\}$.
C. $\{2;4\}$.
D. $\{1;3\}$.

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Mọi động vật đều đứng yên.
B. Mọi động vật đều không di chuyển.
C. Có ít nhất một động vật di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

Câu 3. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.
B. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
C. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
D. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.

Câu 4. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 34.
B. 23.
C. 36.
D. 32.

Câu 5. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
D. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".

Câu 6. Cho tập hợp $A = \left\{n \in \mathbb{Z} \middle|\ 6 \vdots n\right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{1;2;3;6\}$.
B. $A = \{-6;-3;-2;-1;1;2;3;6\}$.
C. $A = \{-6;-3;-2;-1\}$.
D. $A = \{-6;-1;1;6\}$.

Câu 7. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 8. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$". B. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$". D. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$".

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m > 1$. B. $m \geq 1$. C. $m \leq 1$. D. $m < 1$.

Câu 10. Tổng các số nguyên của tập $[-3; 2] \setminus (1; 2)$ bằng

A. -3. B. 4. C. -5. D. 6.

Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.
B. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
C. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
D. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.

Câu 12. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
B. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".
b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.
c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".
d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.
b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.
c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.
d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} \mid (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.
b) Tập hợp B có 3 phần tử.
c) Tập hợp C có 3 phần tử.
d) Tập hợp D có 3 phần tử.

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.
b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45°$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

Câu 2. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

Câu 3. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = [m^2 - 7; +\infty)$ với $m > 0$. Số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$ là?

Câu 4. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

—— HẾT ——